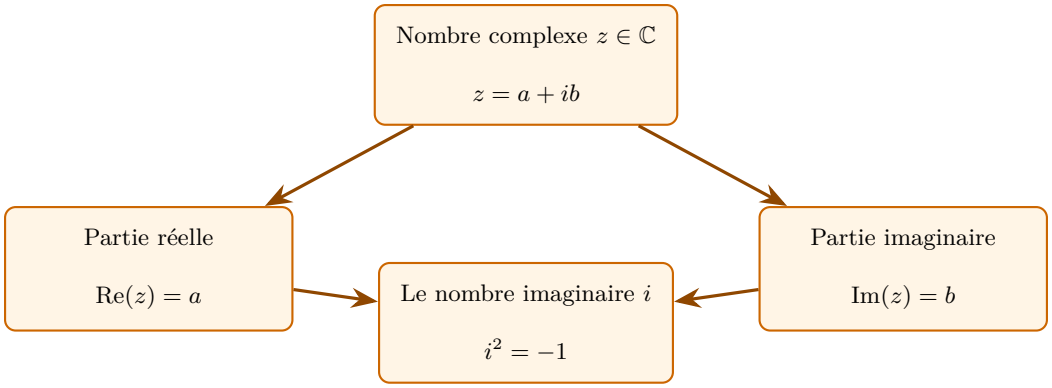
Carte Joker i Complexes

Les nombres complexes

Forme algébrique



Vocabulaire important

- Si $b = 0$, alors $z = a$: le nombre est un **réel**.
- Si $a = 0$, alors $z = ib$: le nombre est un **imaginaire pur**.
- Deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont la même partie réelle **ET** la même partie imaginaire.

Règles de calcul

Addition et Soustraction

On regroupe les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles :

$$(a+ib)+(c+id)=(a+c)+i(b+d)$$

$$(a+ib)-(c+id)=(a-c)+i(b-d)$$

Multiplication

On développe comme dans $\mathbb{R}$, puis on remplace $\boldsymbol{i^2}$ par $\boldsymbol{-1}$:

$$\begin{aligned}(a+ib)(c+id) &= ac+iad+ibc+i^2bd\\ &= ac+iad+ibc-bd\\ &= (ac-bd)+i(ad+bc)\end{aligned}$$

Quotient

Pour éliminer le i au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le **conjugué** du dénominateur :

$$\frac{z}{c+id}=\frac{z\times(c-id)}{(c+id)(c-id)}=\frac{z\times(c-id)}{c^2+d^2}$$

Le conjugué

$$z = a + ib \xleftrightarrow{\text{Conjugué}} \overline{z} = a - ib$$

Propriété fondamentale (Le produit)

Le produit d'un complexe par son conjugué est toujours un **réel positif** :

$$z \times \overline{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$$

Règles opératoires du conjugué

Le conjugué est compatible avec toutes les opérations :

- $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$
- $\overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$
- $\overline{\left(\dfrac{z}{z'}\right)} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}}$ (pour $z' \neq 0$)
- $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$ (pour $n \in \mathbb{N}$)

Équations dans $\mathbb{C}$

Équations du premier degré

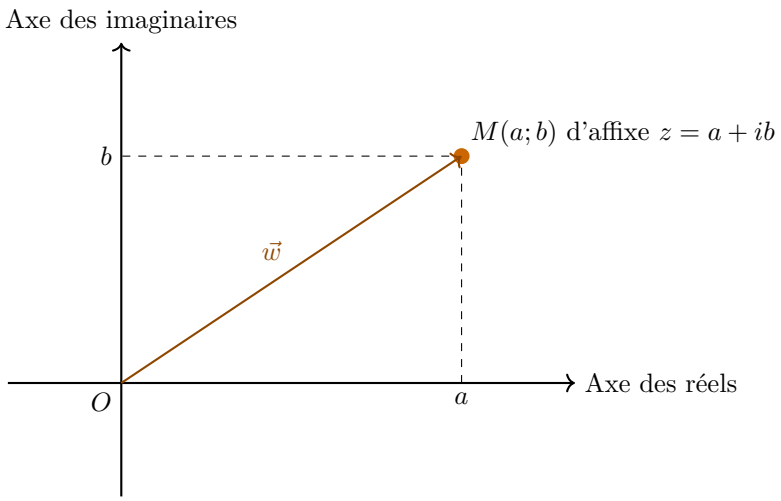
Elles se résolvent comme dans $\mathbb{R}$, en isolant l'inconnue z. Forme type : $az + b = 0 \iff z = -\dfrac{b}{a}$ (avec $a \neq 0$). *Astuce :* Si l'équation contient z et $\overline{z}$, on pose souvent $z = x + iy$.

Équations du 2nd degré à coefficients réels

Soit $az^2 + bz + c = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.
On calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- **Si** $\Delta > 0$: 2 solutions réelles
$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$
- **Si** $\Delta = 0$: 1 solution réelle (racine double)
$$z_0 = -\frac{b}{2a}$$
- **Si** $\Delta < 0$: L'équation possède **2 solutions complexes conjuguées** !
$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \overline{z_1}$$

Plan complexe

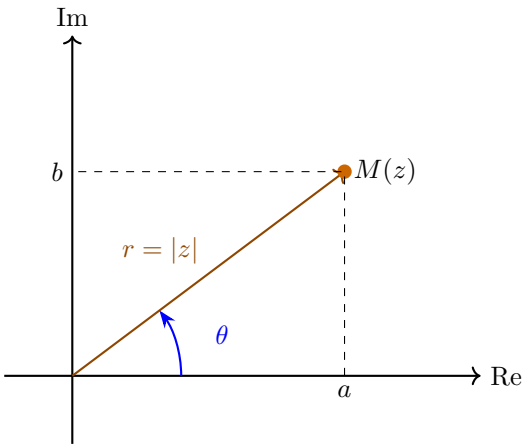


Représentation géométrique

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$.

- Le point $M(a;b)$ est **l'image** du nombre complexe z.
- Le nombre complexe $z = a + ib$ est **l'affixe** du point M, noté $M(z)$.
- Le vecteur $\vec{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- Le milieu I du segment $[AB]$ a pour affixe $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$.

Module et Argument



Définitions et calculs

Soit $z = a + ib$.

- **Module :** $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Il représente la distance OM.
- **Argument :** $\theta = \arg(z)$. C'est l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{OM})$ défini à $2k\pi$ près.

Pour déterminer l'argument θ, on résout le système :

$$\cos(\theta) = \frac{a}{r} = \frac{a}{|z|} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{b}{r} = \frac{b}{|z|}$$

Formes Trigo & Expo

Les différentes écritures d'un complexe

Pour tout complexe non nul z de module r et d'argument θ :

- **Forme algébrique :** $z = a + ib$
- **Forme trigonométrique :** $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$
- **Forme exponentielle :** $z = r\,e^{i\theta}$

Règles de calcul avec la forme exponentielle

La notation $e^{i\theta}$ respecte les mêmes règles que les puissances réelles :

- **Produit :** $re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = (rr')e^{i(\theta+\theta')}$
- **Quotient :** $\dfrac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \left(\dfrac{r}{r'}\right)e^{i(\theta-\theta')}$
- **Puissance :** $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ (Formule de Moivre)
- **Conjugué :** $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$